

Pr. A. Tazdayte

1. Écrire la méthode de Runge-Kutta (RK44) pour ce système différentiel.
2. Programmer avec le code Python ce que vous avez trouvé dans la question précédente en réalisant une fonction qui retourne $S(t), I(t)$ et $R(t)$ (pour des valeurs discrètes de t bien sûr) en fonction de a, r, S_0 et I_0 .
3. Tracer sur le même graphe l'évolution des trois groupes en fonction du temps en appliquant votre programme au cas vécu dans un pensionnat de garçons en Angleterre en 1978; $N = 763, S_0 = 762, I_0 = 1, \rho = a/r = 202, r = 2.18 \times 10^{-3}$.

Exercice 2 :

A l'aide d'un programme Python que vous devrez réaliser ainsi que de la fonction prédéfinie *solve_ivp* de SciPy (méthode RK45), donner une solution approchée du système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_3(t) \\ y_2'(t) = y_4(t) \\ y_3'(t) = y_1(t) + 2y_4(t) - \frac{0.987722529(y_1(t)+0.012277471)}{((y_1(t)+0.012277471)^2+y_2^2(t))^{3/2}} - \frac{0.012277471(y_1(t)-0.987722529)}{((y_1(t)-0.987722529)^2+y_2^2(t))^{3/2}} \\ y_4'(t) = y_2(t) - 2y_3(t) - \frac{0.987722529y_2(t)}{((y_1(t)+0.012277471)^2+y_2^2(t))^{3/2}} - \frac{0.012277471y_2(t)}{((y_1(t)-0.987722529)^2+y_2^2(t))^{3/2}} \end{cases}$$

L'intervalle de résolution est $[0, 100]$ et la condition initiale est $(1, 0, 0, -2)$.

Représenter graphiquement les fonction $y_1(t), y_2(t), y_3(t)$ et $y_4(t)$.

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle $y''(t) = (1 - y^2(t))y'(t) - y(t)$ où t varie dans l'intervalle $I = [0, 6.663286859323]$ avec les conditions initiales suivantes : $y(0) = 2.00861986087487$ et $y'(0) = 0$. (Voir <https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillation>)

1. Transformer cette équation différentielle du second ordre avec conditions initiales en système différentiel de premier ordre avec conditions initiales :

$$\begin{cases} \mathbf{Y}'(t) = F(t, \mathbf{Y}(t)), \\ \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} \end{cases} \quad \text{où} \quad \mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

où F est une fonction vectorielle définie de $I \times \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

2. Rappeler la version vectorielle de la méthode Runge-Kutta 4.
3. Écrire une fonction Python dont le prototype est :

```
def F(t, y1, y2):
```

Cette fonction doit retourner le vecteur :

$$F\left(t, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right)$$

4. Écrire une fonction Python dont le prototype est :

```
def RK4Vect(F, Y0, I, N):
```

où :

- I est l'intervalle de résolution,
- Y_0 est le vecteur initial,
- F est la fonction définissant le système différentiel, définie de $I \times \mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}^d$,
- N est le nombre de subdivisions de l'intervalle.

La fonction devra retourner la solution approchée du système obtenue par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4.

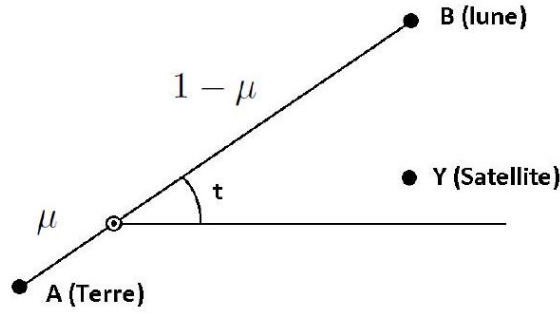
5. Réaliser le programme d'appel de cette fonction pour la résolution de l'équation du second ordre donnée précédemment et représenter la trajectoire "approchée" $(t, y(t))$.

Aussi la fonction : fonction $Y = \text{EulerVect}(F, Y0, I, N)$

6. Soient $Y_1(t_i)$ et $Y_2(t_i)$ les solutions numériques obtenues respectivement par *solve_ivp* (méthode RK45) et RK4Vect. Représenter graphiquement l'erreur absolue entre les deux solutions approchées en fonction du temps, c'est-à-dire :

$$|Y_1(t_i) - Y_2(t_i)|.$$

7. Comparer les résultats fournis par RK4Vect et EulerVect.



Exercice 4 :

Considérons les trois corps suivants : La terre, la lune et un satellite. Et on suppose que la terre et la lune soient en rotation circulaire dans un plan (vitesse constante) autour du centre de gravité du système. Le mouvement du satellite est dû à la force d'attraction des deux corps, celle-ci est proportionnelle à $\frac{m_1 m_2}{r^2}$ où m_1 et m_2 sont les masses des deux corps et r est la distance entre eux.

$1 - \mu$: la masse de la terre

$\mu = 0.012277471$: la masse de la lune

ε : la masse du satellite $\varepsilon \rightarrow 0$ (négligeable)

L'origine est au centre de gravité du système, on a $A = -\mu e^{it}$ (pour la terre) et $B = (1 - \mu)e^{it}$ (pour la lune) En appliquant la loi de Newton (masse $\times$ accélération = force), on obtient pour $(Y \in \mathbb{C})$ le mouvement du satellite

$$\varepsilon Y'' = \underbrace{\frac{\varepsilon(1 - \mu)}{\|A - Y\|^2} \frac{A - Y}{\|A - Y\|}}_{\text{Attraction de la terre}} + \underbrace{\frac{\varepsilon\mu}{\|B - Y\|^2} \frac{B - Y}{\|B - Y\|}}_{\text{Attraction de la lune}}$$

Introduisons la variable $y(t) = e^{-it}Y(t) = y_1(t) + iy_2(t)$

1. Montrer que

$$y'' + 2iy' - y = (1 - \mu) \frac{-\mu - y}{|\mu + y|^3} + \mu \frac{1 - \mu - y}{|1 - \mu - y|^3}$$

2. Transformer l'équation différentielle du second ordre non linéaire trouvée dans la question précédente en un système d'équations différentielles de première ordre, indication : trouver la fonction $F(t, y_1, y_2, y_3, y_4)$ définie de $I \times \mathbb{R}^4$ dans $\mathbb{R}^4$ telle que $F = (F_1, F_2, F_3, F_4)$ et

$$\begin{cases} y_1' = F_1(t, y_1, y_2, y_3, y_4) \\ y_2' = F_2(t, y_1, y_2, y_3, y_4) \\ y_3' = F_3(t, y_1, y_2, y_3, y_4) \\ y_4' = F_4(t, y_1, y_2, y_3, y_4) \end{cases}$$

Et ceci dans le but de pouvoir appliquer la méthode Runge-Kutta pour la résolution numérique de l'équation différentielle du second ordre obtenu.

3. Écrire la méthode Runge-Kutta classique adaptée au système d'équations différentielles précédent

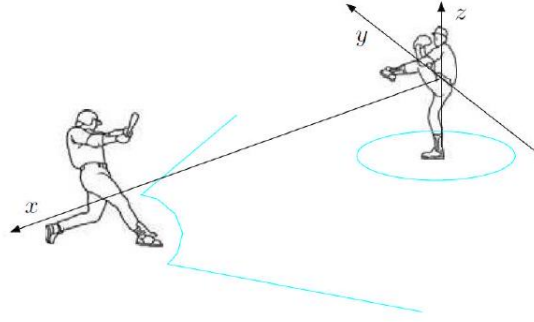
4. Définir avec le code Python la fonction trouvée dans la question 2.

5. Écrire un programme Python pour la résolution du système différentiel en utilisant la fonction Python `solve_ivp` et les données suivantes : t varie dans l'intervalle $[0, 30]$ $y_1(0) = 0.994$, $y_2(0) = 0$, $y_3(0) = 0$ et $y_4(0) = -2.00158510637908252240537862224$.

6. Écrire dans le même programme la commande Python pour la représentation graphique de la trajectoire $(y_1(t), y_2(t))$.

Exercice 5 :

Nous présentons un exemple de système d'équations différentielles de dimension 2, connu sous le nom de système de Lotka-Volterra qui modélise l'interaction et l'évolution de deux populations y_1 et y_2 où y_1 sont les proies et y_2 sont les prédateurs.



$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt}(t) = c_1 y_1(t) (1 - b_1 y_1(t) - d_2 y_2(t)) \\ \frac{dy_2}{dt}(t) = -c_2 y_2(t) (1 - d_1 y_1(t)) \end{cases}$$

où c_1 et c_2 sont les facteurs de croissance des deux populations, d_1 et d_2 tiennent compte de l'interaction entre les deux populations, tandis que b_1 est lié à la quantité de nourriture disponible pour la population des proies y_1 . avec les données suivantes : $c_1 = 0.08$, $b_1 = 0.001$, $d_2 = 0.05$, $c_2 = 0.06$ et $d_1 = 0.002/c_2$, la population initiale des proies est 40 et la population initiale des prédateurs est 20, tracer les courbes d'évolution des deux espèces sur une durée de 120 (unité=ans). Donner une estimation des deux espèces après 50 ans.

Exercice 6 :

(Trajectoire au baseball) On veut simuler la trajectoire d'une balle de baseball depuis le lanceur jusqu'au catch. En adoptant le référentiel représenté sur la Figure, les équations décrivant le mouvement de la balle sont $\frac{dM}{dt} = V$, $\frac{dV}{dt} = F$, où $M(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$ désigne la position de la balle au temps t , $V(t) = (V_x(t), V_y(t), V_z(t))^T$ sa vitesse, et F le vecteur de composantes

$$\begin{cases} F_x = -F(v)vV_x + B\omega(V_z \sin(\Phi) - V_y \cos(\Phi)) \\ F_y = -F(v)vV_y + B\omega V_x \cos(\Phi) \\ F_z = -g - F(v)vV_z - B\omega V_x \sin(\Phi) \end{cases}$$

v est le module de V , $B = 4.1 \times 10^{-4}$ une constante normalisée, Φ est l'angle de lancement, ω est le module de la vitesse angulaire appliquée à la balle par le lanceur. $F(v)$ est un coefficient de friction, défini par

$$F(v) = 0.0039 + \frac{0.0058}{1 + e^{(v-35)/5}}$$

Réaliser un programme de résolution de ce système d'équations différentielles et tracer la trajectoire de la balle. On donne la vitesse initiale de la balle $V(0) = v_0(\cos(\Phi), 0, \sin(\Phi))^T$, avec $v_0 = 38$ m/s, $\Phi = 1$ degré et la vitesse angulaire 180×1.047198 radians par seconde. Si $M(0) = 0$, après combien de secondes (approximativement) la balle touche le sol (i.e., $z = 0$) ?